

1.2.

DEFINICE 8.20. Reálná nebo komplexní čtvercová matice A řádu n se nazývá **pozitivně definitní**, pokud je A hermitovská a $\mathbf{u}^* A \mathbf{u}$ je **nezáporné reálné číslo** pro libovolné $\mathbf{u}$ z prostoru $\mathbb{R}^n$ resp. $\mathbb{C}^n$, přičemž $\mathbf{u}^* A \mathbf{u}$ se **rovná 0** právě když $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Shrnutím dosavadních úvah dostáváme: $A = A^*$

POZOROVÁNÍ 8.21. Je-li A čtvercová matice nad $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) řádu n , pak **zobrazení** $z \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$) definované vztahem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* A \mathbf{v}$$

je **skalární součin** právě tehdy, když je **matice A pozitivně definitní**.

A je **reálná a symetrická** tedy podm. a) je **splněná** a stačí nám dokázat b) a c) pro $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* A \mathbf{v}$

Podle **pozorování 8.21.** je tento **skal. součin** **definovaný** právě tehdy když je **matice A pozitivně definitní**. Což z definice je když platí

a) A je **hermitovská**

b) $\mathbf{u}^* A \mathbf{u}$ je **nezáp.** pro každé $\mathbf{u}$

c) $\mathbf{u}^* A \mathbf{u} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= \vec{u}^T A \vec{u} = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (a_{11}u_1 + a_{21}u_2, a_{12}u_1 + a_{22}u_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \\ &= a_{11}u_1^2 + u_1 a_{21}u_2 + u_2 a_{12}u_1 + a_{22}u_2^2 = \\ &= a_{11}u_1^2 + 2a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2 = \\ &= a_{11} \left(u_1^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}} u_1u_2 \right) + a_{22}u_2^2 \end{aligned}$$

Doplňme na čtverec: $a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 - a_{11} \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} u_2^2 + a_{22}u_2^2$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \left(-\frac{a_{12}^2}{a_{11}} + a_{22} \right) u_2^2$$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 \rightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = \det A$$

$\Rightarrow$ Víme že výraz

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 > 0$$

musíme dokázat že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

Pro spor $a_{11} \leq 0$ a najdeme protipříklad.

Např zvolme $u_2 = 0$ a $u_1 \neq 0$ pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$

upravíme výraz $a_{11} u_1^2 > 0$
 $\rightarrow$ tedy $a_{11} > 0$
 a to je **spor**

Opět pro spor $\det A \leq 0$

zvolíme $u_2 = 1$ a $u_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}$

$$\text{upravíme } a_{11} \left(-\frac{a_{12}}{a_{11}} + \frac{a_{12}}{a_{11}} \cdot 1 \right) + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \cdot 1^2 > 0$$

$$\frac{\det A}{a_{11}} > 0 \rightarrow \text{spor}$$

$\Leftarrow$ Víme $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 > 0$$

$\swarrow$ vždy > 0 z předpokladu
 $\swarrow$ z předpokladu
 $\swarrow$ vždy > 0 z předpokladu
 $\swarrow$ chceme dokázat

Výraz tedy bude **vždy kladný** za těchto předpokl.

podmínka $\vec{u}^T A \vec{u} = 0$ právě když $\vec{u} = \vec{0}$
 tedy $u_1 = 0$ a $u_2 = 0$

druhý sčítanec je ve tvaru $\frac{\det A}{a_{11}} u_2^2$

z předp. $\frac{\det A}{a_{11}} \neq 0$ tedy $u_2 = 0$

první sčítanec víme že $a_{11} \neq 0$ tedy

$$u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 = 0$$

$$u_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \rightarrow \text{tedy } u_1 = 0$$

